

06_tarea_grafica_burbujas_happiness

April 27, 2026

1 Tarea paso a paso: Gráfico de Burbujas

¡ATENCIÓN! Lee esto antes de empezar: Esta tarea está diseñada paso a paso para que afiances los conceptos vistos en clase sobre los **Bubble Charts**. Su objetivo es que practiques cómo representar **tres o cuatro variables simultáneamente** en un único gráfico, usando la posición X, la posición Y, el tamaño de la burbuja y el color.

Nota importante sobre la Inteligencia Artificial: Es tentador copiar y pegar el enunciado de estos ejercicios en ChatGPT o Claude para que te den la solución... **Hacer eso perjudicará gravemente tu aprendizaje. (CODEA UN POCO QUE TE ENTERES QUE HACES).** La única forma de asimilar la sintaxis de las herramientas de visualización es escribiéndolas. **Usa tu cerebro, actúa paso a paso, equivócate, lee la documentación de Plotly, busca tu fallo y ¡aprende de él!**

1.1 Preparación y Datos

Para esta tarea vamos a utilizar el **World Happiness Report 2021**, un informe anual publicado por la ONU que mide el bienestar subjetivo de los ciudadanos de más de 150 países. Cada fila representa un país con indicadores como la puntuación de felicidad, el PIB per cápita, el soporte social o la esperanza de vida saludable.

Es un dataset ideal para un **Bubble Chart** porque permite cruzar variables económicas, sociales y de salud de todo el mundo en un solo vistazo.

1. Descarga el dataset de Kaggle: [World Happiness Report 2021](#)
2. Guarda el archivo `world-happiness-report-2021.csv` en la carpeta `data/` de tu proyecto.
3. En la siguiente celda, importa las librerías necesarias y carga el CSV en un DataFrame llamado `df`.

```
[1]: import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import plotly.express as px

# CARGA DE DATOS
df = pd.read_csv("data/world-happiness-report-2021.csv")

df.head(5)
```

```

[1]: Country name Regional indicator Ladder score \
0      Finland      Western Europe      7.842
1      Denmark      Western Europe      7.620
2      Switzerland   Western Europe      7.571
3      Iceland       Western Europe      7.554
4      Netherlands   Western Europe      7.464

Standard error of ladder score upperwhisker lowerwhisker \
0      0.032      7.904      7.780
1      0.035      7.687      7.552
2      0.036      7.643      7.500
3      0.059      7.670      7.438
4      0.027      7.518      7.410

Logged GDP per capita Social support Healthy life expectancy \
0      10.775      0.954      72.0
1      10.933      0.954      72.7
2      11.117      0.942      74.4
3      10.878      0.983      73.0
4      10.932      0.942      72.4

Freedom to make life choices Generosity Perceptions of corruption \
0      0.949      -0.098      0.186
1      0.946      0.030      0.179
2      0.919      0.025      0.292
3      0.955      0.160      0.673
4      0.913      0.175      0.338

Ladder score in Dystopia Explained by: Log GDP per capita \
0      2.43      1.446
1      2.43      1.502
2      2.43      1.566
3      2.43      1.482
4      2.43      1.501

Explained by: Social support Explained by: Healthy life expectancy \
0      1.106      0.741
1      1.108      0.763
2      1.079      0.816
3      1.172      0.772
4      1.079      0.753

Explained by: Freedom to make life choices Explained by: Generosity \
0      0.691      0.124
1      0.686      0.208
2      0.653      0.204
3      0.698      0.293

```

4	0.647	0.302
---	-------	-------

	Explained by: Perceptions of corruption	Dystopia + residual
0	0.481	3.253
1	0.485	2.868
2	0.413	2.839
3	0.170	2.967
4	0.384	2.798

```
[2]: # Ver la información del dataset
df.describe(include="all")
```

```
[2]: Country name Regional indicator Ladder score \
count      149      149      149.000000
unique      149      10      NaN
top      Finland Sub-Saharan Africa      NaN
freq         1      36      NaN
mean      NaN      NaN      5.532839
std      NaN      NaN      1.073924
min      NaN      NaN      2.523000
25%      NaN      NaN      4.852000
50%      NaN      NaN      5.534000
75%      NaN      NaN      6.255000
max      NaN      NaN      7.842000
```

	Standard error of ladder score	upperwhisker	lowerwhisker	\
count	149.000000	149.000000	149.000000	
unique	NaN	NaN	NaN	
top	NaN	NaN	NaN	
freq	NaN	NaN	NaN	
mean	0.058752	5.648007	5.417631	
std	0.022001	1.054330	1.094879	
min	0.026000	2.596000	2.449000	
25%	0.043000	4.991000	4.706000	
50%	0.054000	5.625000	5.413000	
75%	0.070000	6.344000	6.128000	
max	0.173000	7.904000	7.780000	

	Logged GDP per capita	Social support	Healthy life expectancy	\
count	149.000000	149.000000	149.000000	
unique	NaN	NaN	NaN	
top	NaN	NaN	NaN	
freq	NaN	NaN	NaN	
mean	9.432208	0.814745	64.992799	
std	1.158601	0.114889	6.762043	
min	6.635000	0.463000	48.478000	
25%	8.541000	0.750000	59.802000	

50%	9.569000	0.832000	66.603000
75%	10.421000	0.905000	69.600000
max	11.647000	0.983000	76.953000

	Freedom to make life choices	Generosity	Perceptions of corruption \
count	149.000000	149.000000	149.000000
unique	NaN	NaN	NaN
top	NaN	NaN	NaN
freq	NaN	NaN	NaN
mean	0.791597	-0.015134	0.727450
std	0.113332	0.150657	0.179226
min	0.382000	-0.288000	0.082000
25%	0.718000	-0.126000	0.667000
50%	0.804000	-0.036000	0.781000
75%	0.877000	0.079000	0.845000
max	0.970000	0.542000	0.939000

	Ladder score in Dystopia	Explained by: Log GDP per capita \
count	1.490000e+02	149.000000
unique	NaN	NaN
top	NaN	NaN
freq	NaN	NaN
mean	2.430000e+00	0.977161
std	5.347044e-15	0.404740
min	2.430000e+00	0.000000
25%	2.430000e+00	0.666000
50%	2.430000e+00	1.025000
75%	2.430000e+00	1.323000
max	2.430000e+00	1.751000

	Explained by: Social support	Explained by: Healthy life expectancy \
count	149.000000	149.000000
unique	NaN	NaN
top	NaN	NaN
freq	NaN	NaN
mean	0.793315	0.520161
std	0.258871	0.213019
min	0.000000	0.000000
25%	0.647000	0.357000
50%	0.832000	0.571000
75%	0.996000	0.665000
max	1.172000	0.897000

	Explained by: Freedom to make life choices	Explained by: Generosity \
count	149.000000	149.000000
unique	NaN	NaN
top	NaN	NaN

freq	NaN	NaN
mean	0.498711	0.178047
std	0.137888	0.098270
min	0.000000	0.000000
25%	0.409000	0.105000
50%	0.514000	0.164000
75%	0.603000	0.239000
max	0.716000	0.541000

	Explained by: Perceptions of corruption	Dystopia + residual
count	149.000000	149.000000
unique	NaN	NaN
top	NaN	NaN
freq	NaN	NaN
mean	0.135141	2.430329
std	0.114361	0.537645
min	0.000000	0.648000
25%	0.060000	2.138000
50%	0.101000	2.509000
75%	0.174000	2.794000
max	0.547000	3.482000

```
[3]: # Limpieza de nulos
df = df.dropna()
df
```

```
[3]: Country name Regional indicator Ladder score \
0 Finland Western Europe 7.842
1 Denmark Western Europe 7.620
2 Switzerland Western Europe 7.571
3 Iceland Western Europe 7.554
4 Netherlands Western Europe 7.464
.. ...
144 Lesotho Sub-Saharan Africa 3.512
145 Botswana Sub-Saharan Africa 3.467
146 Rwanda Sub-Saharan Africa 3.415
147 Zimbabwe Sub-Saharan Africa 3.145
148 Afghanistan South Asia 2.523
```

	Standard error of ladder score	upperwhisker	lowerwhisker	\
0	0.032	7.904	7.780	
1	0.035	7.687	7.552	
2	0.036	7.643	7.500	
3	0.059	7.670	7.438	
4	0.027	7.518	7.410	
..	...	...	...	
144	0.120	3.748	3.276	

145	0.074	3.611	3.322
146	0.068	3.548	3.282
147	0.058	3.259	3.030
148	0.038	2.596	2.449

	Logged GDP per capita	Social support	Healthy life expectancy \
0	10.775	0.954	72.000
1	10.933	0.954	72.700
2	11.117	0.942	74.400
3	10.878	0.983	73.000
4	10.932	0.942	72.400
..	...	...	...
144	7.926	0.787	48.700
145	9.782	0.784	59.269
146	7.676	0.552	61.400
147	7.943	0.750	56.201
148	7.695	0.463	52.493

	Freedom to make life choices	Generosity	Perceptions of corruption \
0	0.949	-0.098	0.186
1	0.946	0.030	0.179
2	0.919	0.025	0.292
3	0.955	0.160	0.673
4	0.913	0.175	0.338
..	...	...	...
144	0.715	-0.131	0.915
145	0.824	-0.246	0.801
146	0.897	0.061	0.167
147	0.677	-0.047	0.821
148	0.382	-0.102	0.924

	Ladder score in Dystopia	Explained by: Log GDP per capita \
0	2.43	1.446
1	2.43	1.502
2	2.43	1.566
3	2.43	1.482
4	2.43	1.501
..	...	...
144	2.43	0.451
145	2.43	1.099
146	2.43	0.364
147	2.43	0.457
148	2.43	0.370

	Explained by: Social support	Explained by: Healthy life expectancy \
0	1.106	0.741
1	1.108	0.763

2	1.079	0.816
3	1.172	0.772
4	1.079	0.753
..	...	...
144	0.731	0.007
145	0.724	0.340
146	0.202	0.407
147	0.649	0.243
148	0.000	0.126

	Explained by: Freedom to make life choices	Explained by: Generosity \
0	0.691	0.124
1	0.686	0.208
2	0.653	0.204
3	0.698	0.293
4	0.647	0.302
..	...	...
144	0.405	0.103
145	0.539	0.027
146	0.627	0.227
147	0.359	0.157
148	0.000	0.122

	Explained by: Perceptions of corruption	Dystopia + residual
0	0.481	3.253
1	0.485	2.868
2	0.413	2.839
3	0.170	2.967
4	0.384	2.798
..	...	...
144	0.015	1.800
145	0.088	0.648
146	0.493	1.095
147	0.075	1.205
148	0.010	1.895

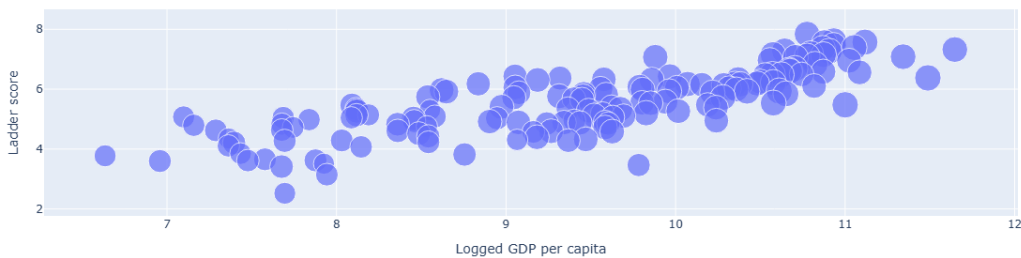
[149 rows x 20 columns]

1.2 Paso 1: Bubble Chart Básico (Tres Dimensiones)

Objetivo: Crear un gráfico de burbujas básico que represente tres variables numéricas simultáneamente: dos como posición (ejes X e Y) y una tercera como el tamaño de cada burbuja.

Instrucciones: 1. Usa `px.scatter()` de Plotly Express. 2. Asigna al eje **X** la columna 'Logged GDP per capita' (riqueza del país). 3. Asigna al eje **Y** la columna 'Ladder score' (puntuación de felicidad, de 0 a 10). 4. Asigna al parámetro `size` la columna 'Healthy life expectancy' (esperanza de vida saludable). Esto controla el **tamaño** de cada burbuja. 5. Muestra el gráfico con `fig.show()` y observa el resultado. ¿Se ve ya alguna tendencia entre riqueza y felicidad?

```
[4]: # Bubble Charts en Plotly
# https://plotly.com/python/bubble-charts/
fig = px.scatter(
    df,                                # DataFrame del Happiness Report 2021
    x='Logged GDP per capita',          # eje X: PIB per cápita en log
    y='Ladder score',                  # eje Y: felicidad (0-10)
    size='Healthy life expectancy',    # tamaño: esperanza de vida sana
)
fig.show()
```

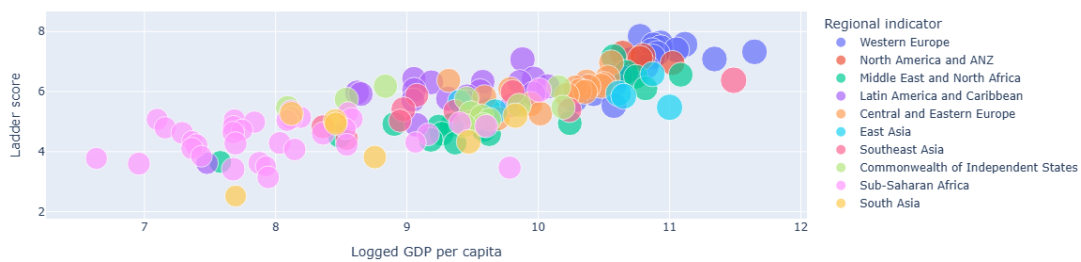


1.3 Paso 2: Añadir una Cuarta Dimensión con Color

Objetivo: Incorporar una variable categórica al gráfico usando el color de las burbujas. Esto nos permitirá ver si los países agrupados por región mundial siguen patrones distintos.

Instrucciones: 1. Repite el gráfico del Paso 1. 2. Añade el parámetro `color` y asígnale la columna `'Regional indicator'` (región del mundo a la que pertenece el país). 3. Añade también el parámetro `hover_name='Country name'` para que al pasar el ratón por encima de una burbuja se muestre el nombre del país. 4. Observa cómo el color revela agrupaciones regionales claras. ¿Qué regiones tienden a tener mayor felicidad? ¿Y mayor PIB?

```
[5]: # Igual que el paso 1 pero añadiendo color por región y hover con el país
fig = px.scatter(
    df,
    x='Logged GDP per capita',
    y='Ladder score',
    size='Healthy life expectancy',
    color='Regional indicator',        # color por región
    hover_name='Country name',        # país al pasar el ratón
)
fig.show()
```



1.4 Paso 3: Versión con Seaborn

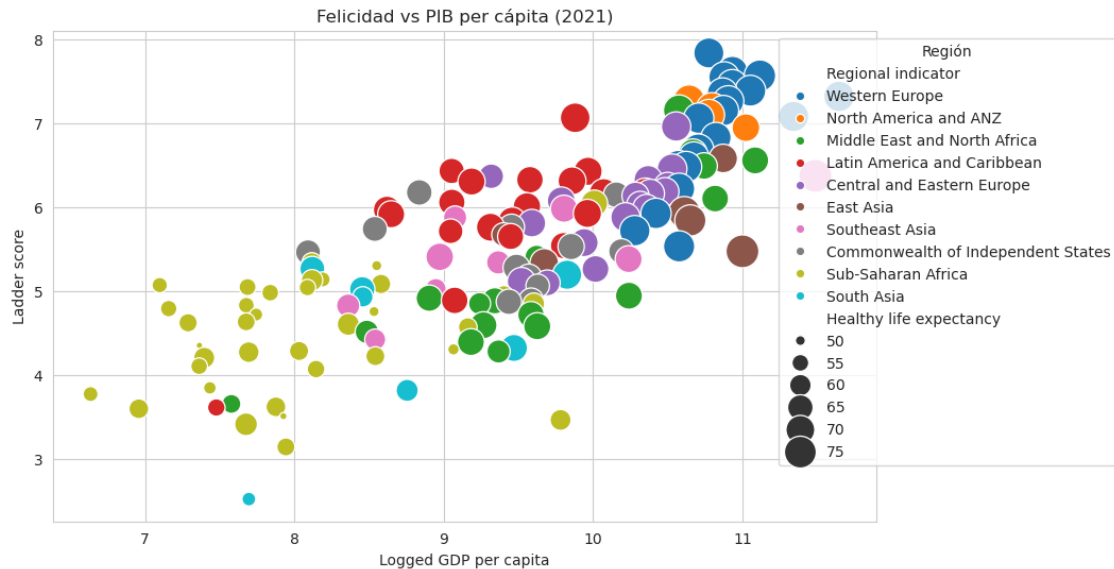
Objetivo: Reproducir el mismo gráfico de burbujas usando la librería Seaborn + Matplotlib. Aprenderás que Seaborn no tiene un tipo de gráfico “bubble” específico, sino que se consigue con `sns.scatterplot` controlando manualmente el parámetro `size`.

Instrucciones: 1. Usa `sns.scatterplot()` con el mismo DataFrame `df`. 2. Asigna `x`, `y` y `hue` (equivalente al color de Plotly) igual que en el Paso 2. 3. Para el tamaño, usa el parámetro `size='Healthy life expectancy'` y añade `sizes=(20, 500)` para controlar el rango de tamaños mínimo y máximo en píxeles. 4. Añade un título con `plt.title(...)` y muestra el gráfico con `plt.show()`. 5. Compara la experiencia con Plotly: ¿cuál te parece más interactivo y útil para explorar datos?

```
[6]: # Mismo gráfico en Seaborn (sns.scatterplot con size manual)
sns.set_style("whitegrid")

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(
    data=df,
    x='Logged GDP per capita',
    y='Ladder score',
    size='Healthy life expectancy',
    sizes=(20, 500),                # rango en píxeles para que se note la
    ↪diferencia
    hue='Regional indicator',       # hue = color en Plotly
    legend=True,
)

plt.title('Felicidad vs PIB per cápita (2021)')
# Saco la leyenda fuera para que no tape burbujas
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.3, 1), loc='upper right', title='Región')
plt.show()
```



1.5 Paso 4: Personalización del Gráfico Plotly

Objetivo: Pulir el gráfico de Plotly con títulos descriptivos, etiquetas de ejes, control del tamaño máximo de las burbujas y datos adicionales en el tooltip (hover).

Instrucciones: 1. Parte del gráfico del Paso 2 y añade los siguientes parámetros a `px.scatter()`:
 - `size_max=50` para controlar el tamaño máximo de las burbujas. - `hover_data=['Social support', 'Freedom to make life choices']` para mostrar datos extra en el tooltip. - `title` con un título descriptivo para el gráfico. - `labels` con un diccionario que renombre las columnas en el gráfico (por ejemplo: `{ 'Logged GDP per capita': 'PIB per cápita (log)', 'Ladder score': 'Felicidad' }`). 2. Usa `fig.update_layout(legend_title_text='Región')` para cambiar el título de la leyenda. 3. Muestra el gráfico final.

```
[7]: # Plotly final: título, labels en español, size_max y hover extra
fig = px.scatter(
    df,
    x='Logged GDP per capita',
    y='Ladder score',
    size='Healthy life expectancy',
    color='Regional indicator',
    hover_name='Country name',
    size_max=50, # tamaño
    # máx de las burbujas
    hover_data=['Social support', 'Freedom to make life choices'], # datos
    # extra al pasar el ratón
    title='World Happiness Report 2021 - PIB, felicidad y esperanza de vida',
    labels={
        'Logged GDP per capita': 'PIB per cápita (log)',
```

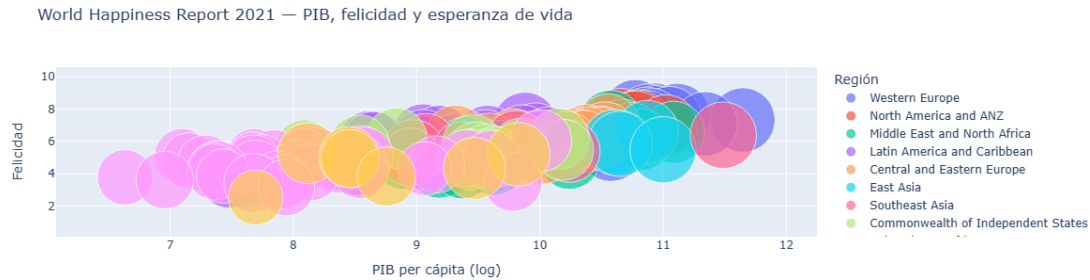
```

        'Ladder score': 'Felicidad',
        'Healthy life expectancy': 'Esperanza de vida sana',
    },
)

fig.update_layout(legend_title_text='Región')

fig.show()

```



1.5.1 Interpretación del Gráfico de Burbujas

Este gráfico final nos permite analizar simultáneamente **cuatro dimensiones** de nuestros datos en una sola imagen:

1. **La posición Horizontal (PIB per cápita - Logged GDP per capita):** Representa la riqueza del país. Al estar en escala logarítmica, las diferencias entre países pobres y ricos se perciben mejor.
2. **La posición Vertical (Felicidad - Ladder score):** Mide el bienestar subjetivo de los ciudadanos en una escala de 0 a 10.
3. **El Tamaño de la Burbuja (Esperanza de vida - Healthy life expectancy):** Los países con burbujas más grandes tienen ciudadanos más sanos y longevos.
4. **El Color (Región - Regional indicator):** Permite identificar de un vistazo qué regiones del mundo agrupan a los países más felices o más ricos.

Conclusión principal: existe una **correlación positiva clara** entre el PIB per cápita y la felicidad: a mayor riqueza, mayor bienestar. Los países de Europa Occidental y Norteamérica dominan la esquina superior derecha del gráfico.

1.6 Reflexión Final del Alumno

Tómate un rato para reflexionar. * El **Bubble Chart** es una extensión natural del scatter plot que permite añadir hasta cuatro dimensiones a un gráfico 2D. Es especialmente útil cuando tienes datos con un identificador claro por punto (un país, una empresa, una persona) y quieres comparar múltiples métricas de golpe. * Recuerda su principal limitación: si tienes demasiados puntos o las burbujas son muy similares en tamaño, el gráfico se vuelve difícil de leer. En esos casos, filtra los datos o agrupa por categorías antes de visualizar. * Como reto adicional: ¿podrías

filtrar el DataFrame para quedarte solo con una región (por ejemplo, 'Western Europe') y hacer un gráfico de burbujas solo con esos países? ¿O cambiar la variable del tamaño a 'Generosity' y ver qué cambia?

Asegúrate de que cada celda tenga sus respectivos comentarios.

Filtrando a Western Europe con `df[df['Regional indicator']=='Western Europe']` se verían diferencias dentro del bloque rico que ahora se comen los países pobres. Cambiar size a Generosity rompe el patrón, la generosidad no va pegada al PIB.

```
[8]: # Reto: solo Western Europe (para ver diferencias dentro del bloque rico que en
    ↪ el global se pierden)
df_we = df[df['Regional indicator'] == 'Western Europe']

fig = px.scatter(
    df_we,
    x='Logged GDP per capita',
    y='Ladder score',
    size='Healthy life expectancy',
    color='Country name',          # cambio color a país, ya que todos son
    ↪ la misma región
    hover_name='Country name',
    size_max=50,
    title='Western Europe - PIB, felicidad y esperanza de vida',
    labels={
        'Logged GDP per capita': 'PIB per cápita (log)',
        'Ladder score': 'Felicidad',
    },
)
fig.show()
```

